

$$\begin{aligned} -0.0455 \quad \varphi_1 - 0.0625 \quad \varphi_2 + 0.1413 \quad \varphi_3 - 0.0333 \quad \varphi_4 = 6.25 \\ -0.04 \quad \varphi_1 - 0.1 \quad \varphi_2 - 0.0333 \quad \varphi_3 + 0.1733 \quad \varphi_4 = -8.6 \end{aligned}$$

Где

$$\begin{aligned} G_2 &= \frac{1}{R_2} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ S} \\ G_1 &= \frac{1}{R_1} = \frac{1}{16} = 0.0625 \text{ S} \\ G_5 &= \frac{1}{R_5} = \frac{1}{22} = 0.045455 \text{ S} \\ G_6 &= \frac{1}{R_6} = \frac{1}{30} = 0.033333 \text{ S} \\ G_3 &= \frac{1}{R_3} = \frac{1}{25} = 0.04 \text{ S} \\ G_4 &= \frac{1}{R_4} = \frac{1}{18} = 0.055556 \text{ S} \end{aligned}$$

Решим систему с помощью матриц

$$\varphi = (G_B \cdot I^T)^{-1} (J_B - G_B E_B)$$

После расчета получим

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= 110 \text{ V} \\ \varphi_2 &= 105.95 \text{ V} \\ \varphi_3 &= 141.622 \text{ V} \\ \varphi_4 &= 64.129 \text{ V} \end{aligned}$$

Определяем токи ветвей

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{U_2 - U_1}{R_2} = \frac{105.95 - 110}{20} = -0.1975 \text{ A} \\ I_1 &= \frac{U_2 - U_1}{R_1} = \frac{105.95 - 110}{16} = -0.25 \text{ A} \\ I_0 &= (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (105.95 - 64.129) \cdot 0.1 = 4.182 \text{ A} \\ I_0 &= I_0 = 1.3 \text{ A} \\ I_5 &= \frac{U_1 - U_3}{R_5} = \frac{110 - 141.622}{22} = -1.437 \text{ A} \\ I_6 &= \frac{U_3 - U_2}{R_6} = \frac{141.622 - 105.95}{30} = 1.185 \text{ A} \\ I_3 &= \frac{U_1 - U_4}{R_3} = \frac{110 - 64.129}{25} = 1.835 \text{ A} \\ I_4 &= \frac{U_1 - U_4}{R_4} = \frac{110 - 64.129}{18} = 2.548 \text{ A} \end{aligned}$$

3. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ,
СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО П2